115 學年度第一學期【演算法】第一次作業

1. **Problem: Primality Testing**
   a. 判斷一正整數 n 是否為質數? 實作與分析下列演算法：
   (https://www.hackerearth.com/practice/math/number-theory/primality-tests/tutorial/)
      i. Basic Prime Testing
      ii. Fermat Primality Testing (Randomized Algorithm)
      iii. Miller-Rabin Primality Testing (Randomized Algorithm)
      iv. Sieve of Eratosthenes
      v. Mersenne Prime Number discovery $n=2^m-1$ (請同學試著找出最大的 Mersenne Prime Number 以及列出你/妳找到所有 Mersenne Prime numbers), where m is a large integer. (https://www.mersenne.org/primes/?press=M74207281)

   b. 分析比較(i)~(iv)執行時間當 n=100~ (1,000,000 or more)，並且分析成功判斷為質數的機率(ii & iii 演算法)、大數等輸入數值。在(v)你所找出來的質數所花費的時間以及列出所找到的質數。

2. 報告封面格式如下：
   報告 title：國立臺南大學資訊工程學系 115 學年度第一學期
   課程 title：演算法
   作業：第一次作業
   報告名稱：Primality Testing
   班級：資 XX
   學號：S1XXXXXXX
   姓名：XXX
   日期：115 年 10 月 5 日

3. 繳交檔案分別為
      i. Prime_Report_學號.doc (完整報告)
      ii. Prime_Prog_學號.c (Prime Number Programs, 限使用 C or C++撰寫)
      iii. Prime_Prog_學號.exe (程式執行檔)

4. 報告內容完整性 (格式如附加檔)：
      i. 簡介及問題描述
      ii. 理論分析
      iii. 演算法則
      iv. 程式設計語言、工具、環境與電腦硬體等規格說明
      v. 程式 (含 source code, input code, and output code)
      vi. 執行結果與討論 (執行時間等問題討論)

❑ 完整報告與程式(source code, input code, output code, and executable code)經壓縮後(RAR or ZIP)，依規定時間內上傳至教學網站。

5. **作業繳交日期: 115/10/5 晚上 11:59 前 (due date)**

6. 遲交以 0 分計算，除特殊情況外。